

Proyecto 3: Tutorial de Diseño de PCB y Manufactura Digital en EasyEDA

Reynaldo Medina Cabrera 20241221327

Juan Andrés Urrea Cediel 20241223061

Brayan Estebán Pinzón Lozano 20241219329

Julián David Silva Escobar 20211195428

Lizeth Ginary Bonilla Chinchilla 20222207521

2026

Universidad Surcolombiana

Ingeniería Electrónica

Electrónica Analógica III

Tabla de contenido

Introducción	3
Objetivos.....	3
1. Desarrollo	4
1.1. Investigación Previa	4
1.2. Elaboración del tutorial	5
Conclusiones.....	28
Referencias.....	28

}

Introducción

El diseño de una Placa de Circuito Impreso (PCB) requiere una planificación integral que garantice no solo la funcionalidad eléctrica, sino también la viabilidad de su fabricación y ensamblaje de bajo costo. Este documento se desarrolla un tutorial técnico y una guía práctica paso a paso que detalla el flujo de trabajo completo para diseñar una PCB orientada a la manufactura digital en EasyEDA.

Para ilustrar este proceso de manera práctica, en este tutorial se realizó el diseño completo de un filtro activo con topología Sallen–Key como ejemplo de un circuito. Se seleccionó este circuito debido a que ofrece una complejidad técnica ideal, requiere consideraciones importantes de enrutamiento como el manejo de señales analógicas y la ubicación estratégica de componentes, pero mantiene una lista de materiales (BOM) reducida y basada en componentes estándar de alta disponibilidad. Priorizando aplicar Reglas de Diseño Eléctrico y Geométrico (DRC) y Diseño para Manufacturabilidad

Objetivos

General

Desarrollar un tutorial técnico y práctico que detalle el diseño completo y justificado de una placa de circuito impreso (PCB) para un filtro activo Sallen-Key utilizando EasyEDA, aplicando criterios de Diseño para Manufacturabilidad (DFM) y Verificación de Reglas de Diseño (DRC) para garantizar su fabricación industrial un costo total inferior a 20 USD.

Específicos

- Diseñar y validar el circuito esquemático del filtro Sallen-Key seleccionando componentes de alta disponibilidad comercial y bajo costo que garanticen su viabilidad para un ensamblaje estándar.
- Realizar el trazado de la PCB y la distribución de componentes en EasyEDA en una o dos capas justificando las decisiones de ubicación, anchos de pista y áreas de cobre para optimizar las dimensiones físicas de la tarjeta.
- Aplicar las reglas de verificación de diseño (DRC) y los principios de manufacturabilidad (DFM) exigidos por fabricantes industriales para asegurar espacios adecuados y evitar problemas de soldadura o fallas geométricas.
- Exportar y documentar los archivos finales de fabricación explicando paso a paso en el tutorial la justificación técnica y económica de todas las decisiones tomadas durante el desarrollo del diseño.

1. Desarrollo

1.1 Investigación Previa

Para el proceso de diseño y fabricación de una placa PCB se realizó una investigación por la necesidad de conocer, comprender y aplicar las reglas DRC (Design Rule Check) y los principios DFM (Design For Manufacturability).

DRC (Design Rule Check)

Es el proceso automático que comprueba si un diseño cumple con las restricciones y requerimientos impuestos por la tecnología de proceso que se utiliza para su fabricación. Su función es contrastar las primitivas gráficas del diseño y la lista de redes contra una matriz de restricciones paramétricas. Estas restricciones representan los límites mecánicos, químicos y ópticos del proceso de fabricación del proveedor.

El proveedor en este caso es JLCPCB, este proveedor tiene las siguientes restricciones:

- **Ancho Mínimo de Pista (Minimum Trace Width):** JLCPCB permite un límite técnico de 5 mils (0.127 mm).
- **Espaciado Mínimo (Minimum Clearance):** La distancia de aislamiento dieléctrico entre dos redes de cobre diferentes. JLCPCB exige un mínimo de 5 mils (0.127 mm).
- **Diámetro Mínimo de Perforación (Minimum Drill Size):** El tamaño de la broca de carburo de tungsteno más pequeña que JLCPCB utiliza para placas estándar es de 0.3 mm (usualmente para vías de comunicación entre capas). Para los componentes THT del proyecto, las perforaciones oscilarán entre 0.8 mm y 1.0 mm.
- **Anillo Anular Mínimo (Minimum Annular Ring):** Es el grosor de la corona de cobre que queda alrededor de un agujero perforado. JLCPCB requiere un mínimo de 0.13 mm (5 mils).
- **Despeje de Máscara de Soldadura (Solder Mask Expansion):** Para evitar que la laca protectora verde cubra accidentalmente un pad donde se debe aplicar estaño, JLCPCB requiere que la apertura de la máscara sea al menos 2 mils (0.05 mm) más grande que el pad de cobre.

DFM (Design For Manufacturability)

Es una metodología de ingeniería que integra las restricciones y capacidades del proceso de fabricación, ensamblaje y prueba desde las fases más tempranas del diseño del circuito impreso. A diferencia del DRC que verifica límites geométricos para evitar fallas, el DFM tiene como objetivo principal optimizar la topología de la placa para maximizar el rendimiento de producción, minimizar los costos de fabricación y reducir el margen de error humano durante el ensamblaje.

- **Optimización de la BOM:** Es la estandarización y reducción de la cantidad de componentes distintos en el diseño, priorizando encapsulados comunes (como el paso de 2.54 mm) para abaratar costos y facilitar el suministro.

- **Ubicación y Espaciado:** Es la distribución estratégica de los componentes, respetando distancias mínimas entre ellos para que las máquinas o el operario puedan ensamblarlos y soldarlos sin chocar ni causar daños.
- **Gestión Térmica y Soldabilidad:** Es la aplicación de técnicas (como los "alivios térmicos") al conectar pines a grandes áreas de cobre, evitando que el cobre disipe el calor del cautín y genere soldaduras defectuosas.
- **Geometría del Cobre (Enrutamiento):** Es la regla de trazar las pistas de cobre evitando ángulos agudos (menores a 90 grados) para impedir que el ácido de fábrica se estanque en las esquinas y corte el circuito.
- **Optimización de Perforaciones:** Es la reducción de la cantidad de diámetros de brocas diferentes en el diseño y la garantía de dejar suficiente cobre (anillo anular) alrededor del agujero para tolerar los desvíos normales de la máquina taladradora.
- **Serigrafía y Máscara de Soldadura:** Es la restricción absoluta de evitar que la tinta blanca de los textos (serigrafía) se imprima encima de las zonas de cobre expuesto, ya que la tinta bloquea el estaño e impide la soldadura.

1.2 Elaboración del tutorial paso a paso

Fase 0: Simulación y Validación Teórica del Circuito

Antes de realizar cualquier diseño o fabricación de un circuito, es necesario llevar a cabo pruebas y validaciones que corroboren su correcto funcionamiento; de lo contrario, se estaría trabajando con la incertidumbre de que el circuito en cuestión cumpla con la función requerida. Además de esta etapa, también se requiere una validación experimental; sin embargo, en este tutorial se asumirá que dicha validación se realizó adecuadamente, centrándose este tutorial en el diseño de PCB's.

- **0.1 Selección del entorno de simulación:** Para la simulación del circuito, se pueden utilizar diversos softwares como: Proteus, NI Multisim, LTspice y Simulink. Para esta ocasión se eligió el software de NI Multisim debido a la robustez de su motor de simulación SPICE y su capacidad para realizar análisis en dominio de la frecuencia y el tiempo mediante instrumentación virtual intuitiva.
- **0.2 Montaje del modelo en el simulador:**

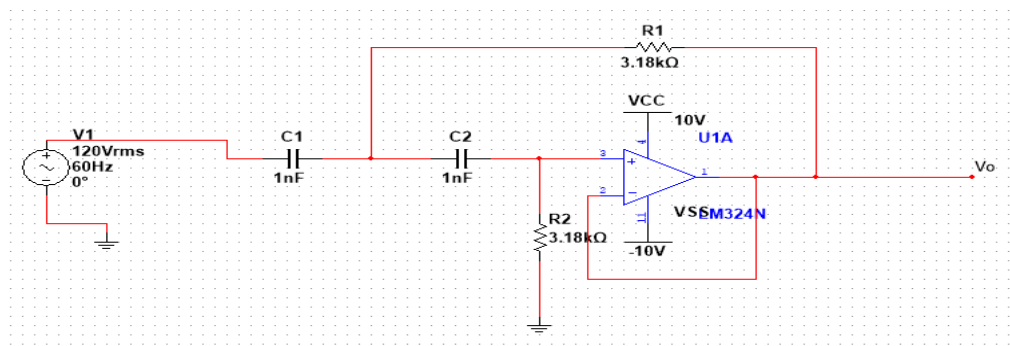


Figura 1. Simulación del circuito ejemplo en Multisim

Como se observa en la figura 1, se modela el circuito con los parámetros ya establecido por un diseño teórico. Un criterio de diseño fundamental que se debe prever desde esta etapa es la implementación de interfaces de conexión física (borneras o *headers*). En el diseño de PCBs, omitir conectores para la alimentación y los puertos de entrada/salida es un error muy común que dificulta la integración del prototipo y que se pasa por alto en el momento de implementar una PCB.

- **0.3 Validación teórica:** Se contrasta el comportamiento del circuito modelado contra los cálculos matemáticos previos. Mediante el uso de herramientas de análisis virtual se verifica la respuesta del sistema y otros aspectos a tener en cuenta. Realizar esta validación teórica es un paso crítico en el flujo de trabajo, ya que garantiza que el circuito es funcional y eléctricamente estable antes de iniciar un diseño físico en EasyEDA, evitando rediseños costosos y asegurando un mayor éxito de la manufactura.

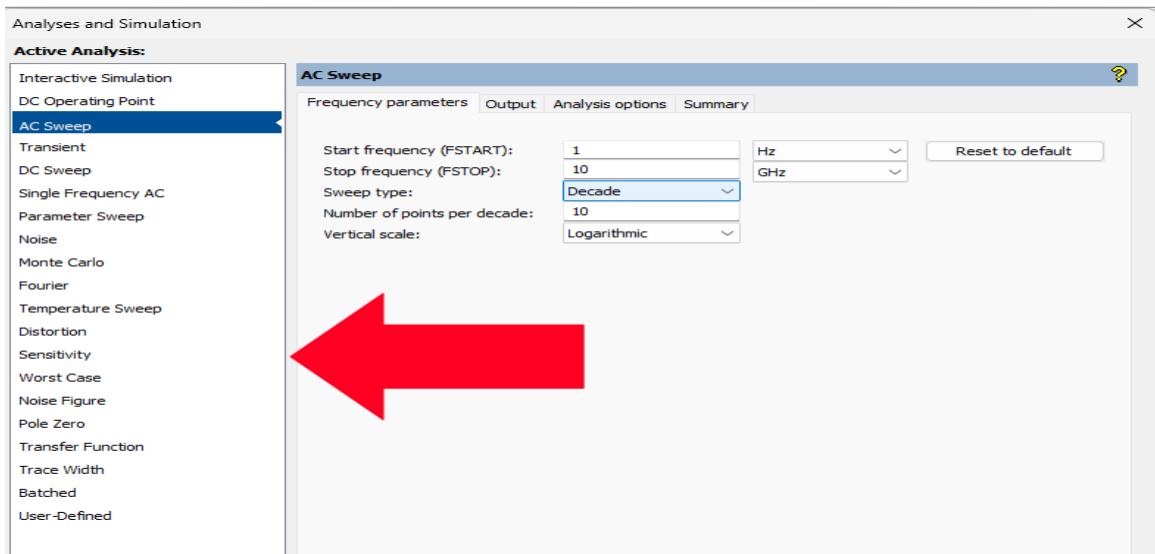


Figura 2. Herramientas de análisis virtual en Multisim

Fase 1: Diseño del Esquemático y Selección Racional de Componentes

Una vez validado el modelo teórico, el siguiente paso es basándose en el diseño simulado traducirlo en un esquemático en EasyEDA. En esta etapa se toman decisiones críticas sobre la lista de materiales (BOM) que impactarán directamente en el costo final y en la facilidad de ensamblaje (DFM).

- **1.1 Creación del archivo, configuración del entorno y biblioteca:** Para iniciar el diseño, el primer paso es crear un nuevo proyecto y un esquemático en blanco accediendo a **File > New > Schematic**. El entorno de EasyEDA presenta un lienzo de trabajo central limpio,

acompañado de una paleta de herramientas de cableado (*Wiring Tools*) y el gestor de bibliotecas (*Library*).

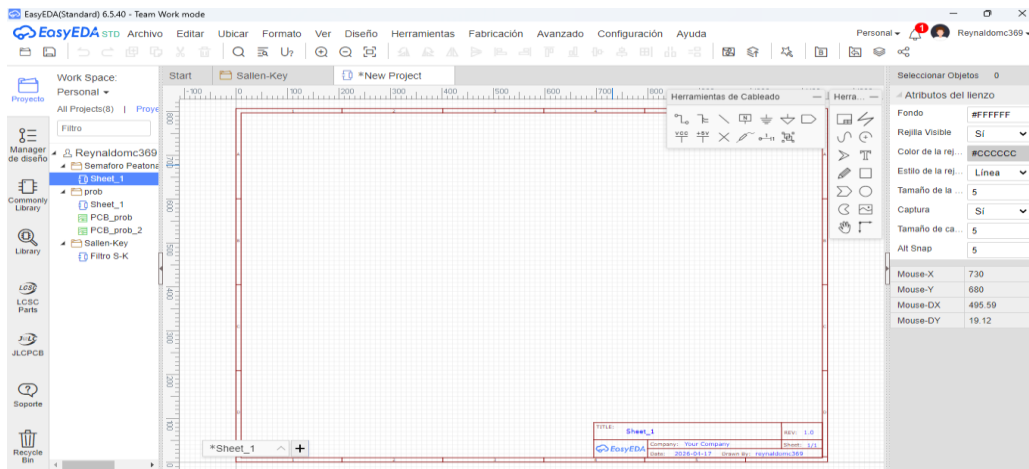


Figura 3. Entorno de EasyEDA

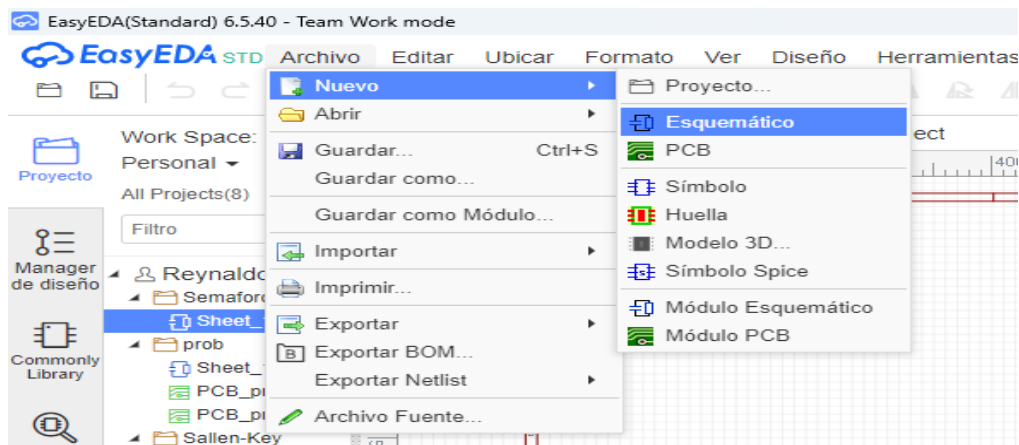


Figura 4. Creación de archivo y esquemático

Una vez creado el archivo, en la barra de Work Space podrá el archivo y el esquemático con el nombre que haya elegido y en su caso también puede cambiarlo a comodidad del diseñador.

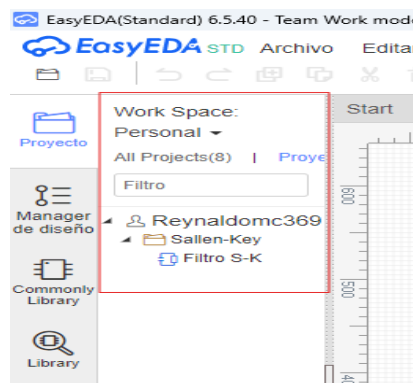


Figura 5. Barra de Work Space

Una vez en el entorno, para garantizar que la placa se mantenga por debajo del presupuesto de \$20 USD, se priorizó el uso de componentes de la biblioteca estándar de LCSC (proveedor asociado a JLCPCB). Elegir esta librería específica es vital porque garantiza que las huellas (*footprints*) coincidan exactamente con la pieza física, asegura que haya stock real al momento de generar el listado de materiales y permite usar componentes estándar de muy bajo costo. Esto asegura alta disponibilidad ** comercial y evita costos ocultos por componentes fuera de stock.

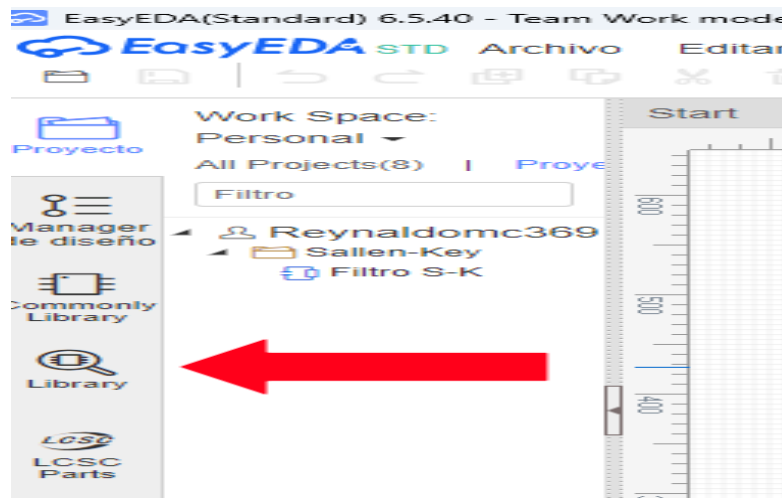


Figura 6. Librería de EasyEda

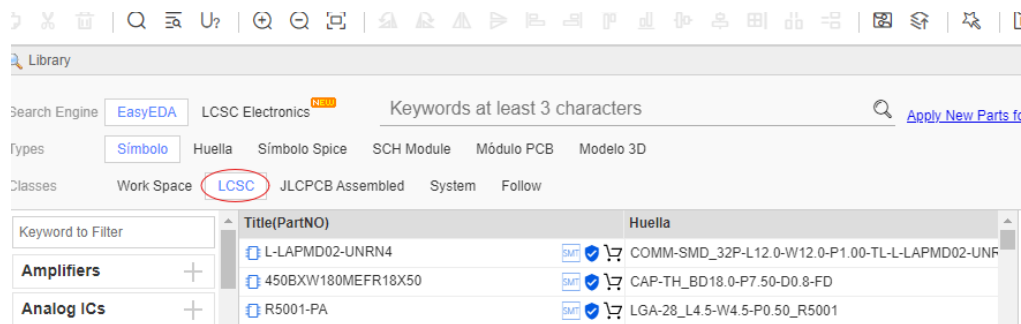


Figura 7. Elección de librería LCSC

- 1.2 Selección de encapsulados (footprints) para DFM:** Se optó por utilizar tecnología Through- Hole Technology (THT). Las huellas seleccionadas fueron:
 - ✓ Amplificador operacional: LM358 en encapsulado DIP8.
 - ✓ Conectores: Borneras con paso de 5mm para la alimentación y los puertos de entrada/salida.
 - ✓ Resistencias: Encapsulados AXIAL-0.4 de 1/4W.
 - ✓ Capacitores: Encapsulados radiales con paso de 2.54mm (100mils).

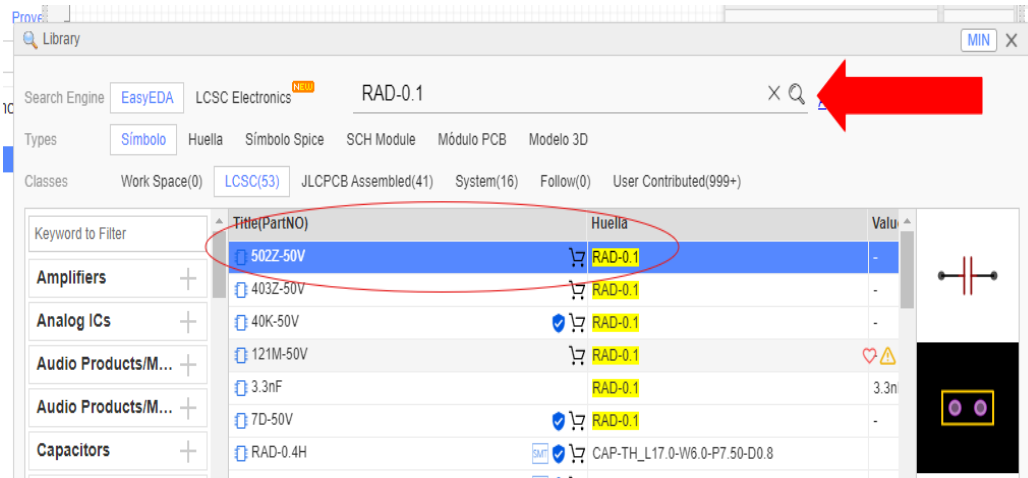


Figura 8. Selección de componentes (capacitor)

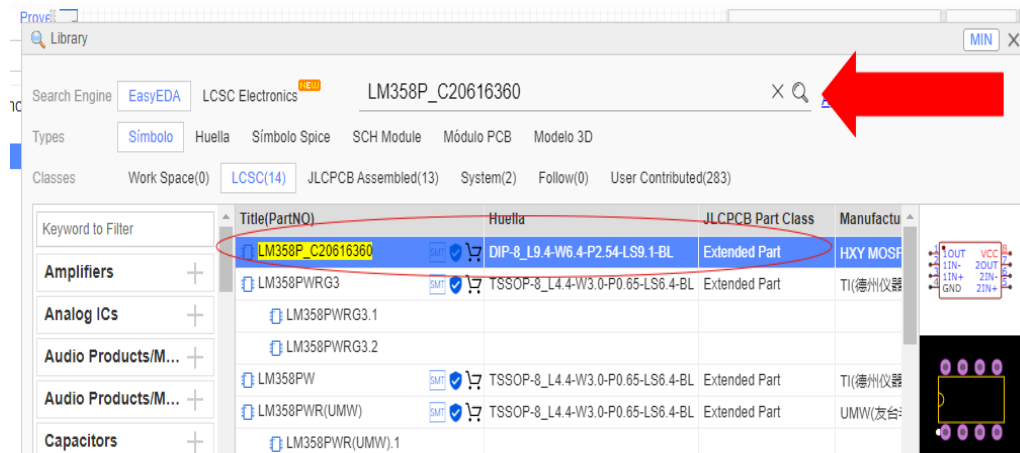


Figura 9. Selección de componentes (amplificador)



Figura 10. Precio del componente

Estos encapsulados tienen perforaciones mayores a 0.6mm y una separación entre pines amplia. Esto supera con holgura las reglas más económicas de JLCPCB que exige un mínimo de 0.3mm de perforación y 6mils de separación, lo que garantiza pasar el DRC sin errores. También, se puede observar el precio de cada uno de los componentes.

- **1.3 Captura del esquemático y legibilidad del diseño:** Una vez elegido todos los componentes que se van a usar en el diseño, es vital saber cómo organizarlos para poder tener una mejor legibilidad y comprensión del circuito. Para esto, se puede usar como base de conexión el circuito simulado en Multisim o software de preferencia.

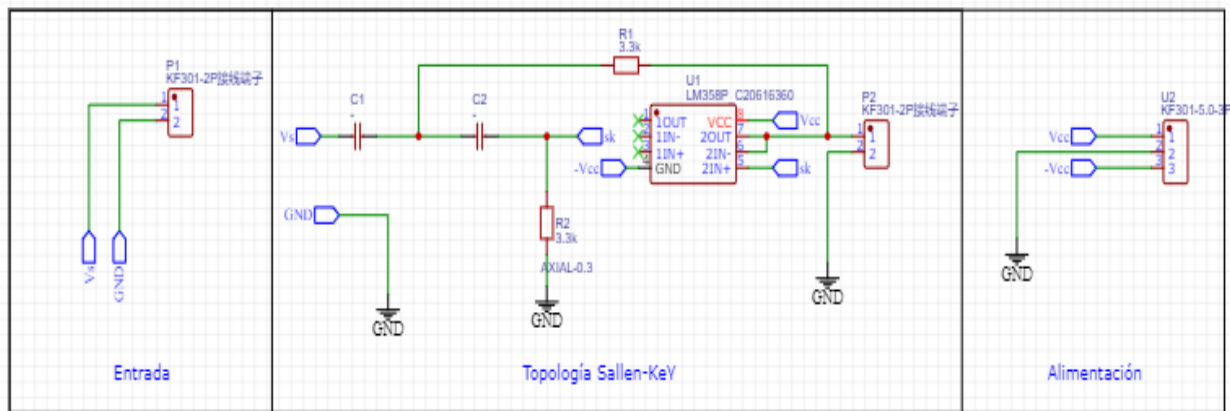


Figura 11. Esquemático del circuito

Se evitó el cruce innecesario de cables mediante el uso estratégico de terminales de poder (VCC, GND) y etiquetas de red (Netlabels). Esto permitió dividir visualmente el diseño en bloques lógicos (entrada, filtrado y alimentación), manteniendo el lienzo limpio y reduciendo la probabilidad de errores humanos al momento de interpretar las conexiones.

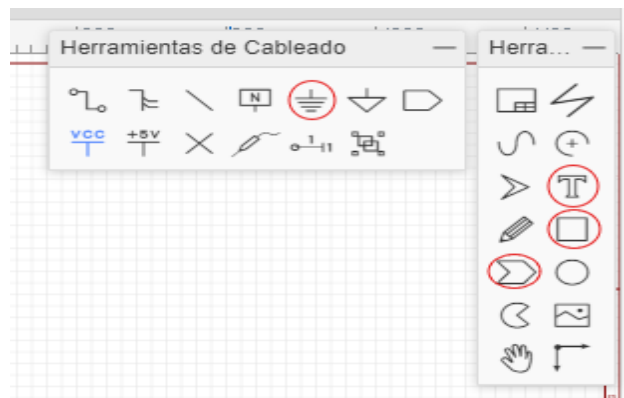


Figura 12. Herramientas usadas para el diseño

- **1.4 Validación de conexiones:** Antes de transferir el diseño a la placa PCB, es recomendable utilizar el Manager de Diseño de EasyEDA para verificar las conexiones eléctricas del circuito. Se revisó la lista de redes (nets) y componentes para confirmar la ausencia de advertencias y errores de conectividad, pines flotantes no deseados o conflictos de nombres de red. Validar el esquemático mediante las herramientas de verificación de reglas eléctricas (ERC) del software es un paso indispensable para evitar fallos catastróficos que obligarían a refabricar la placa.



Figura 13. Herramienta de Manager de Diseño

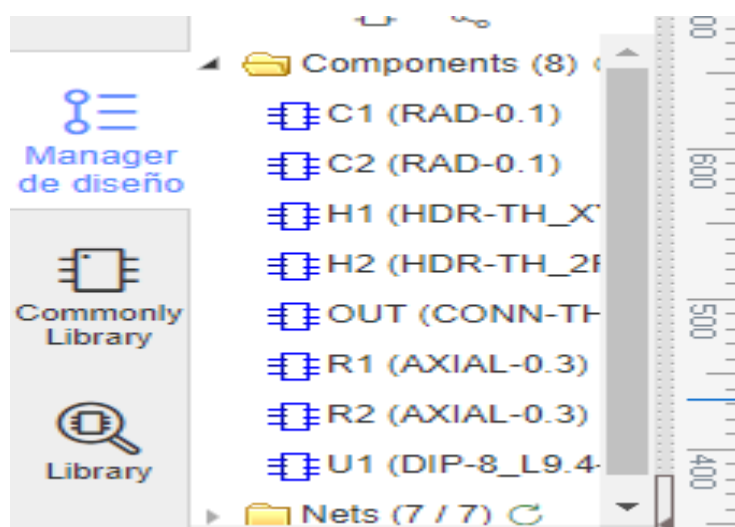


Figura 14. Verificación de componentes

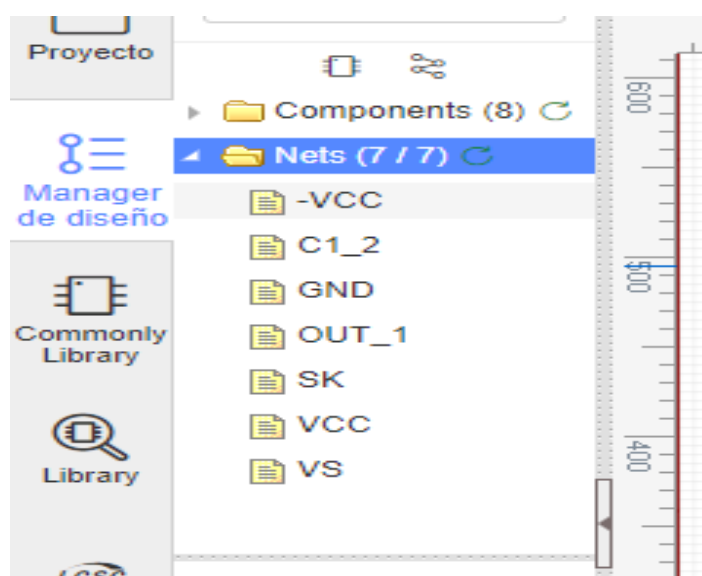


Figura 15. Verificación de conexiones de red

Como se observa en el panel del Manager de Diseño, el sistema no reporta ninguna advertencia ni error de conectividad. Esta validación confirma que el circuito es eléctricamente coherente y permite avanzar con seguridad a la etapa de enrutamiento de la placa (PCB). En caso de presentarse alguna anomalía, la propia herramienta resaltaría gráficamente el conflicto, facilitando la rápida identificación y corrección de los errores de diseño previamente mencionados.

Fase 2: Diseño Físico de la Placa (PCB Layout) y Manufactura

Completada la validación del esquemático, el diseño lógico se traduce al entorno físico de la placa (PCB Layout). En esta etapa se toman decisiones críticas sobre las dimensiones, la distribución espacial de los componentes y el enrutamiento, las cuales impactarán directamente en la facilidad de manufactura (DFM) y en el costo final.

- **2.1 Conversión a PCB y definición de dimensiones:** Una vez validado el esquema, se procedió a convertir el entorno en PCB. Para cumplir con los criterios de bajo costo de JLCPCB y garantizar un montaje cómodo de los componentes, se definió un entorno de la placa (Board Outline) rectangular de 50mm x 40mm.

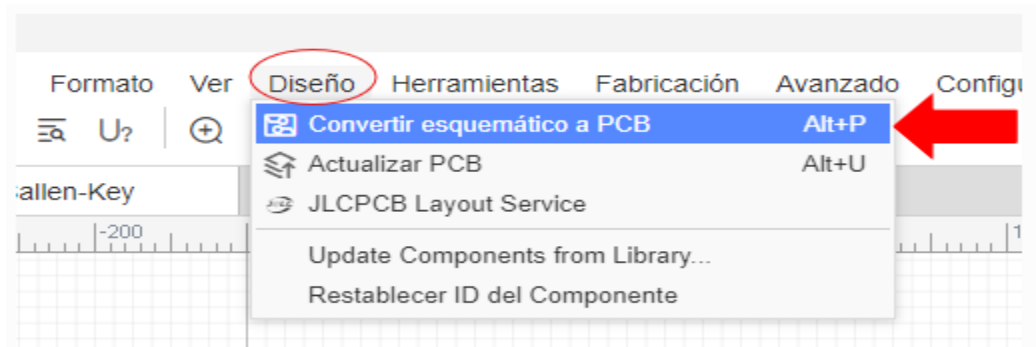


Figura 16. Proceso de convertir esquemático a PCB

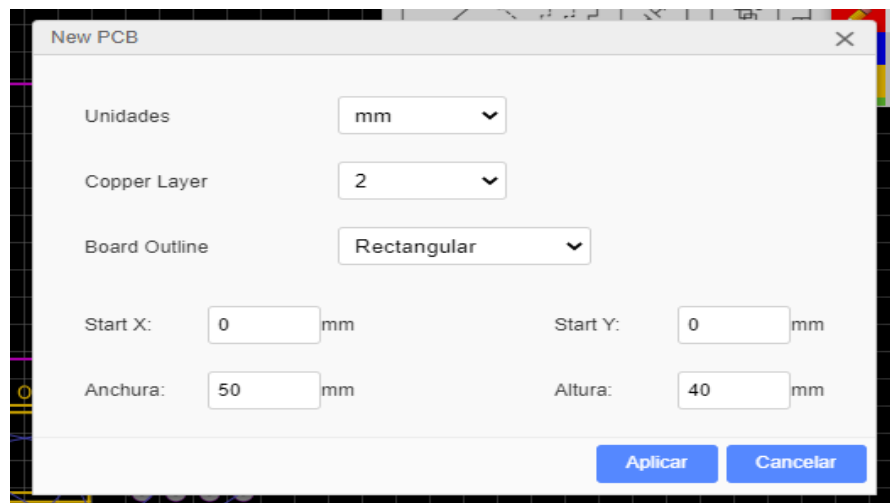


Figura 17. Dimensiones de la placa

Aunque el sistema sugiere inicialmente dimensiones menores, se optó por un área de 2000mm² para facilitar el ruteo manual y la inclusión de serigrafía. Mantener el área total por debajo del límite de 100mm x 100mm asegura la tarifa mínima de fabricación (aprox. \$2USD por 5 placas). Se utilizó la capa morada (Board Out line) para delimitar esta área, asegurando espacio suficiente para el ensamblaje de los componentes THT seleccionados.

- **2.2 Emplazamiento estratégico de componentes:** Con el área de trabajo ya definida, se procede a la ubicación física de componentes siguiendo criterios de flujo de señal y facilidad de acceso:
 - **Perímetro de la placa:** Las borneras, conectores de alimentación o puertos de entrada/salida deben ubicarse siempre en los bordes de la placa, con su apertura orientada hacia el exterior. Esto permite que el cableado externo no interfiera con los componentes sensibles y facilita el uso de herramientas durante el montaje.
 - **Componentes principales:** Los circuitos integrados (microcontroladores, amplificadores operacionales, etc.) deben colocarse en posiciones centrales o estratégicas según el flujo lógico de la señal.
 - **Agrupación de componentes pasivos:** Las resistencias, capacitores y entre otros componentes de este estilo deben ubicarse lo más cerca posible del pin del circuito integrado al que van conectados. Esto acorta drásticamente las líneas de conexión (ratlines), reduciendo la interferencia electromagnética (EMI) y facilitando el trazado de pistas limpias.

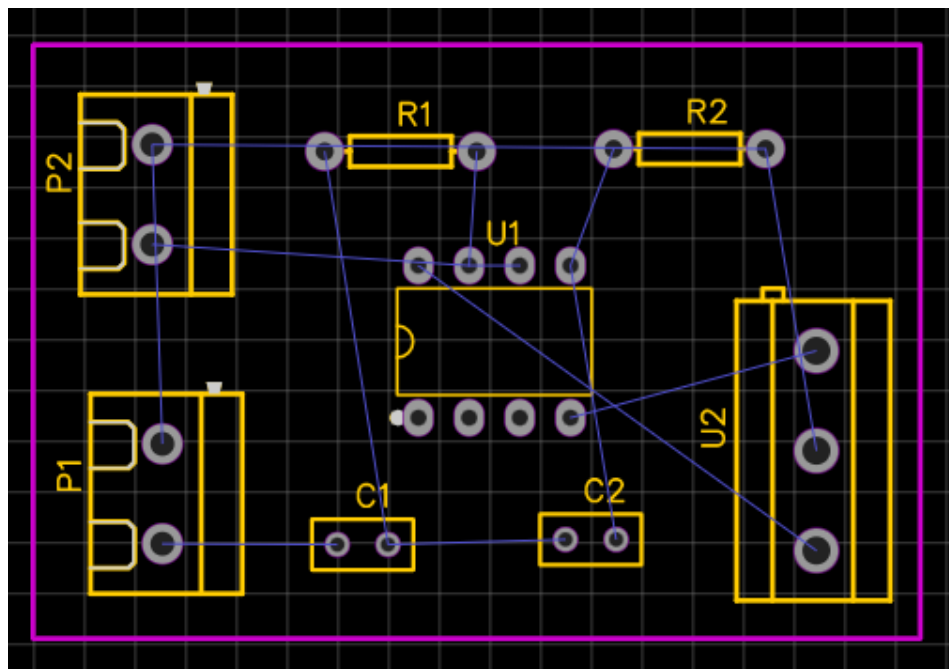


Figura 18. Emplazamiento de componentes

- **2.3 Enrutamiento de pistas y reglas de diseño:** Una vez definidos los emplazamientos, se procede al enrutamiento físico de las conexiones de cobre (Routing). En esta fase es imperativo configurar reglas de diseño que garanticen tanto la integridad de la señal como la viabilidad de fabricación.
 - **Grosor de pistas (Track Width):** El ancho de la pista debe ser proporcional a la corriente que va a soportar. Como regla general para circuitos de baja potencia, se recomienda usar 10mils (0.254mm) para las líneas de señal estándar. Sin embargo, para las líneas de alimentación (VCC, GND), es una excelente práctica aumentar el grosor a 20mils (0.508mm) o más, lo que reduce la caída de tensión y la impedancia.
 - **Capacidad del fabricante:** Estos grosores (10 y 20 mils) superan holgadamente las capacidades mínimas de fabricantes económicos como JLCPCB que permiten hasta 5 o 6 mils, asegurando que no habrá cortes o errores durante el grabado químico (Etching).
 - **Geometría y ángulos:** Al trazar las rutas, se debe evitar categóricamente el uso de ángulos de 90°. Los giros deben realizar a 45° para evitar el efecto de “trampa de ácido” (acid trap), un fenómeno donde los químicos corrosivos se acumulan en las esquinas afiladas durante la fabricación, pudiendo deteriorar la pista.
 - **Distancia de seguridad al contorno (Board Edge Clearance):** Para prevenir daños mecánicos durante el proceso de corte y manufactura (depanelización), se respetó una zona de exclusión perimetral. Ninguna pista, pad o elemento conductor se enruta a menos de **0.5 mm (20 mils)** del límite físico de la placa (*Board Outline*).
 - **Uso de capas (Layers):** En diseños de doble capa, se recomienda usar la capa superior (Top Layer – Roja) para las señales principales y la inferior (Bottom Layer – Azul) para cruces ineludibles o planos de masa.

Se puede hacer de manera automática el ruteo con una herramienta que dispone EasyEDA de autorroteo y a partir de ahí seguir con el diseño haciendo mejoras necesarias y tratando de optimizar este proceso. Sin embargo, se harán de dos formas primero mostrando sencillamente el autorroteo y de forma manual mostrando las reglas necesarias.

- Para el autorroteo sencillamente se busca la herramienta en la barra superior de EasyEDA.

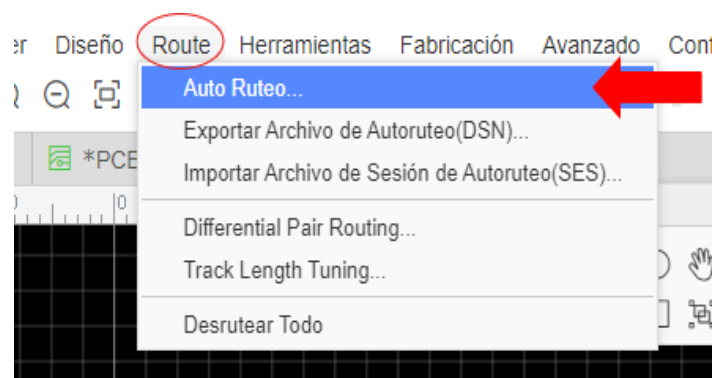


Figura 19. Herramienta para AutoRouter

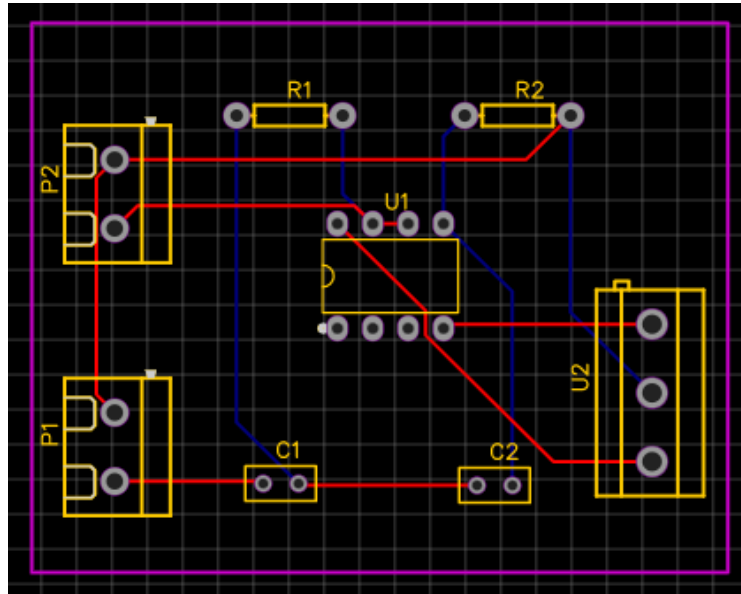


Figura 20. Enrutamiento automático (AutoRouter)

- Para el ruteo manual se tiene de guía las conexiones que muestran los componentes hacia el cual van conectados y siguiendo las reglas ya dichas.

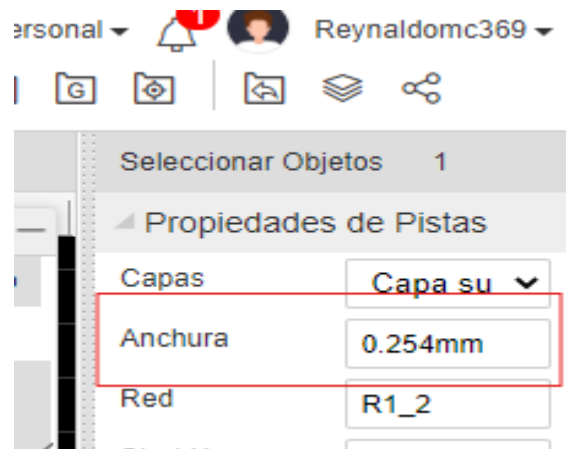


Figura 21. Configuración del ancho de pistas

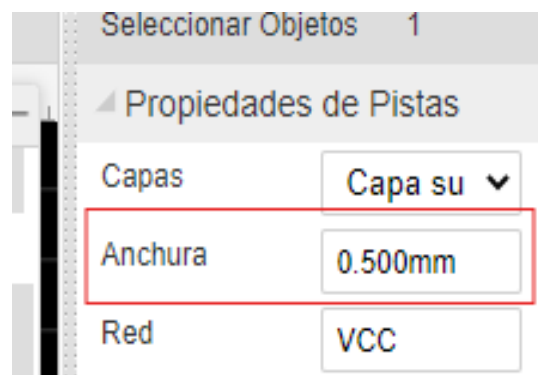


Figura 22. Configuración anchura para red de alimentación

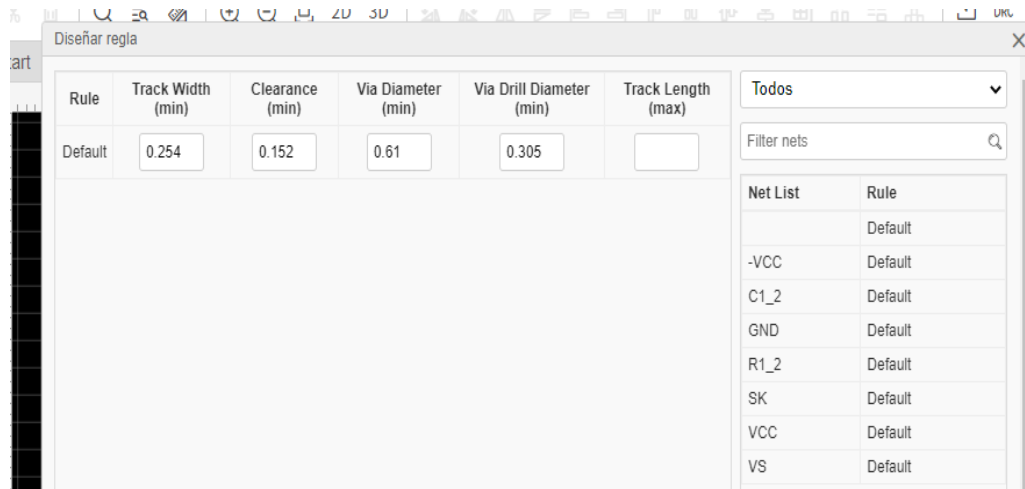


Figura 23. Configuración del DRC

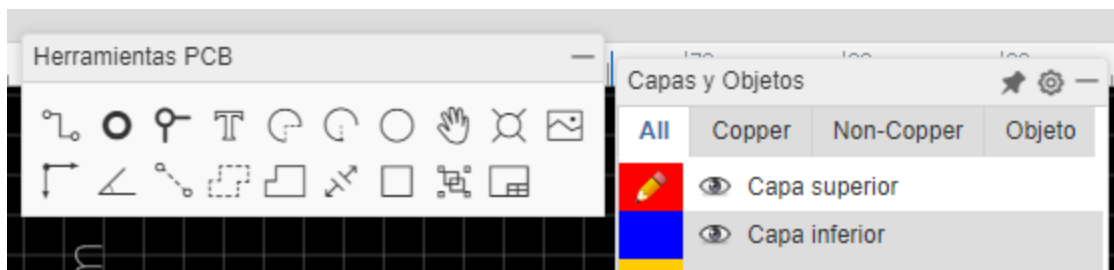


Figura 24. Herramientas PCB y capas usadas

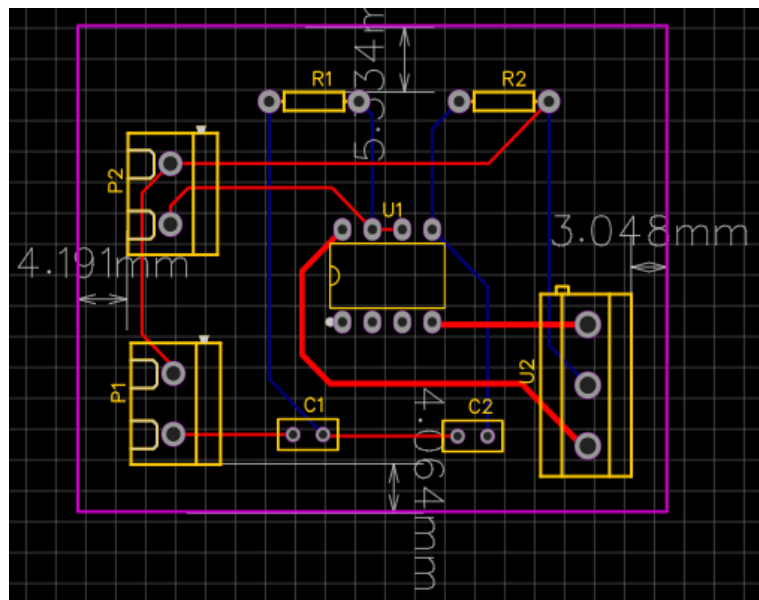


Figura 25. Enrutamiento manual y espaciado entre bordes

La imagen evidencia de forma clara el contraste en la anchura de las pistas (en la capa superior e inferior) destacando las redes de alimentación por su mayor grosor frente a las líneas de señal estándar, así como el uso estricto de giros a 45 grados en todo el trazado de ambas capas, también ningún componente está a menos de 0.5mm de distancia del borde de la placa y las huellas de los componentes ya mostrados anteriormente evitan errores no deseados. Esto garantiza que el circuito cumpla con los estándares de calidad e integridad de señal requeridos antes de proceder a la fase de blindaje.

- **2.4 Plano de masa y validación final:** Tras finalizar el enrutamiento de todas las pistas, el paso final en el diseño físico es la creación de un plano de masa y la ejecución de comprobación de Reglas de Diseño (DRC).
 - **Plano de masa (Copper Pour):** Se aplicó un relleno de cobre en ambas caras de la placa (Top y Bottom Layer) asignado exclusivamente a la red de tierra (GND). Esta técnica es fundamental en circuitos analógicos, ya que crea un blindaje electromagnético que reduce drásticamente el ruido. Adicionalmente, optimiza la fabricación al requerir la remoción de menos cobre durante el grabado químico.

Primero buscar la herramienta de Copper Area, luego elegir la red GND que es la que nos interesa y luego encerrar la placa en un polígono con el cursor.

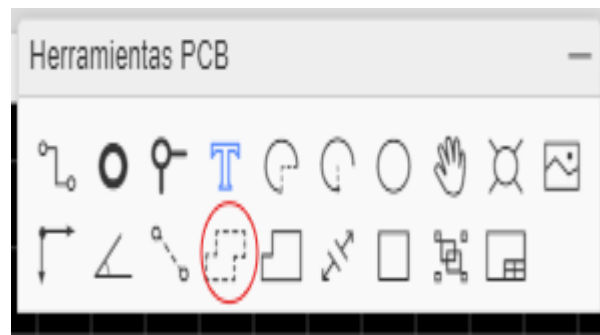


Figura 26. Herramienta Copper Area

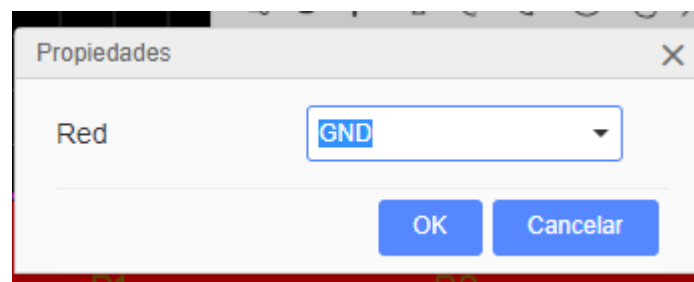


Figura 27. Selección de red para Copper Area

Hacemos ese proceso de rellenar la placa de cobre para la cara superior y la cara inferior.

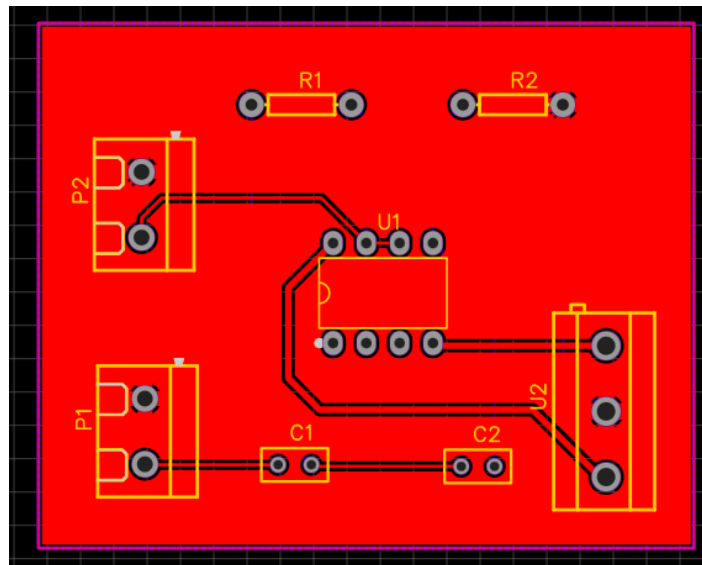


Figura 28. Copper Pour en cara superior

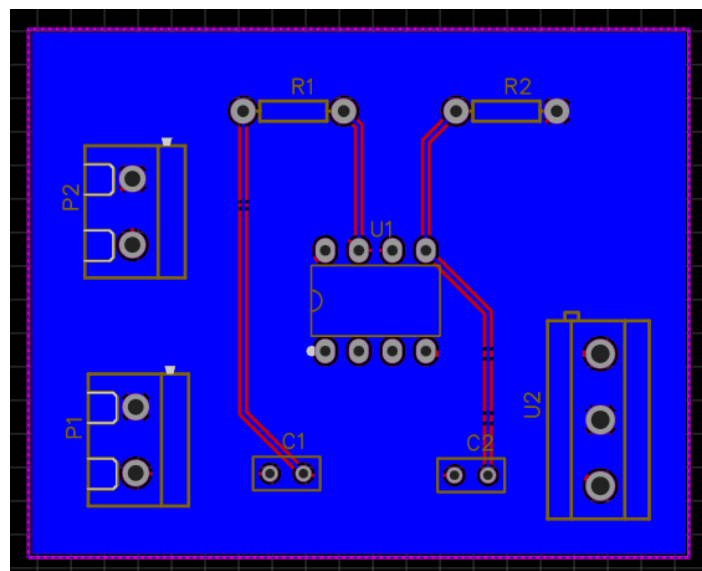


Figura 29. Copper Pour en cara inferior

- **Validación Design Rule Check (DRC):** Antes de dar el diseño por concluido, es imperativo ejecutar la herramienta DRC del software. Este análisis verifica automatizadamente que no existan cortocircuitos, pistas huérfanas, o violaciones a las distancias mínimas (*clearance*).

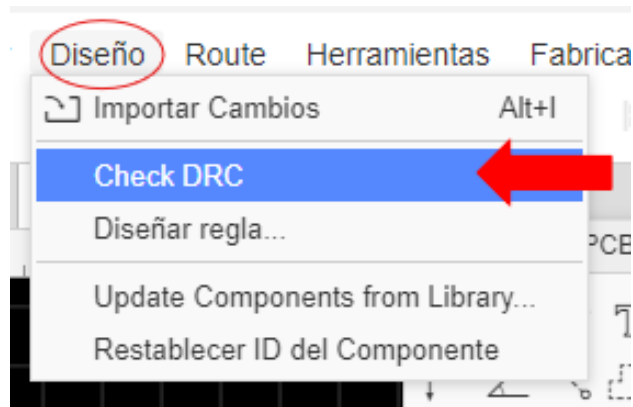


Figura 30. Herramienta Check DRC

En la barra lateral izquierda aparecerá un listado donde se podrá ver si tiene DRC Errors.

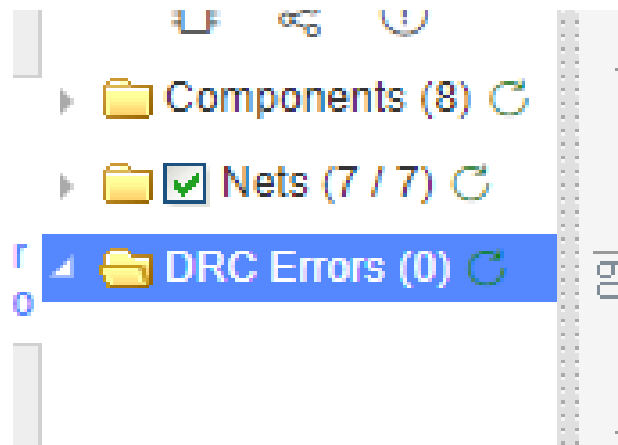


Figura 31. Verificación de DRC

Como se evidencia en las imágenes, la placa cuenta ahora con un plano de masa sólido (GND) en ambas capas, lo que garantiza una excelente protección contra ruidos e interferencias. Además, el escaneo final del DRC arrojó un resultado de 0 errores, lo que certifica que no existen cortocircuitos ni violaciones en las reglas de separación.

Fase 3: Visualización y Archivos de Fabricación

Una vez que el diseño físico (PCB Layout) ha sido validado mediante el DRC, se procede a la etapa de preparación para la manufactura. Esta fase asegura que el circuito no solo sea eléctricamente correcto, sino también mecánicamente viable y que cuente con los formatos estándar requeridos por la industria.

- **3.1 Visualización 3D y revisión mecánica:** Antes de exportar los archivos de producción, es una práctica altamente recomendada en DFM utilizar el visor 3D del software. Esta herramienta genera un renderizado fotorrealista de la placa con todos sus componentes montados. Esto permite realizar una inspección visual final para descartar colisiones mecánicas entre componentes (interferencias físicas), verificar la correcta orientación de los conectores (como las borneras) y confirmar que la serigrafía (Silkscreen) sea legible y no quede oculta bajo los encapsulados.

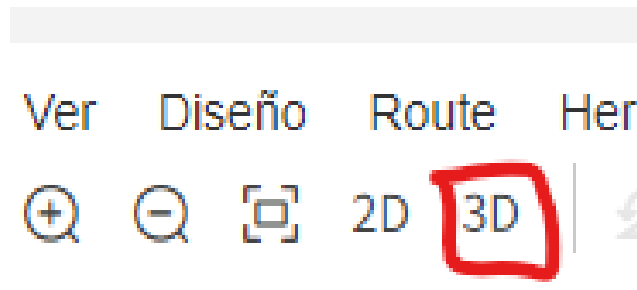


Figura 32. Herramienta visualización 3D

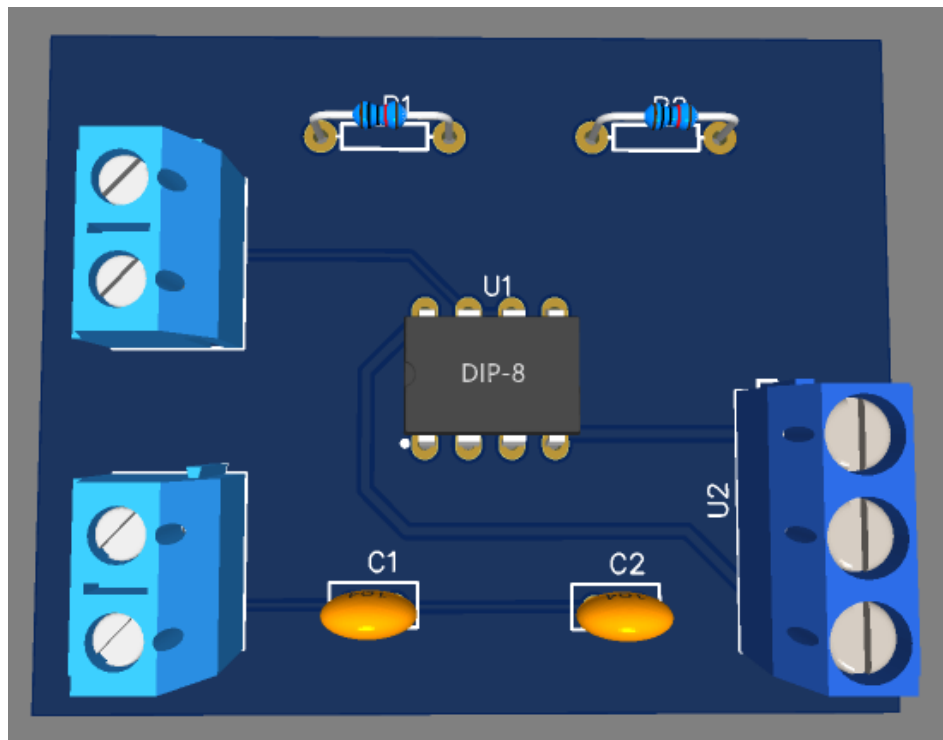


Figura 33. Visualización 3D cara superior

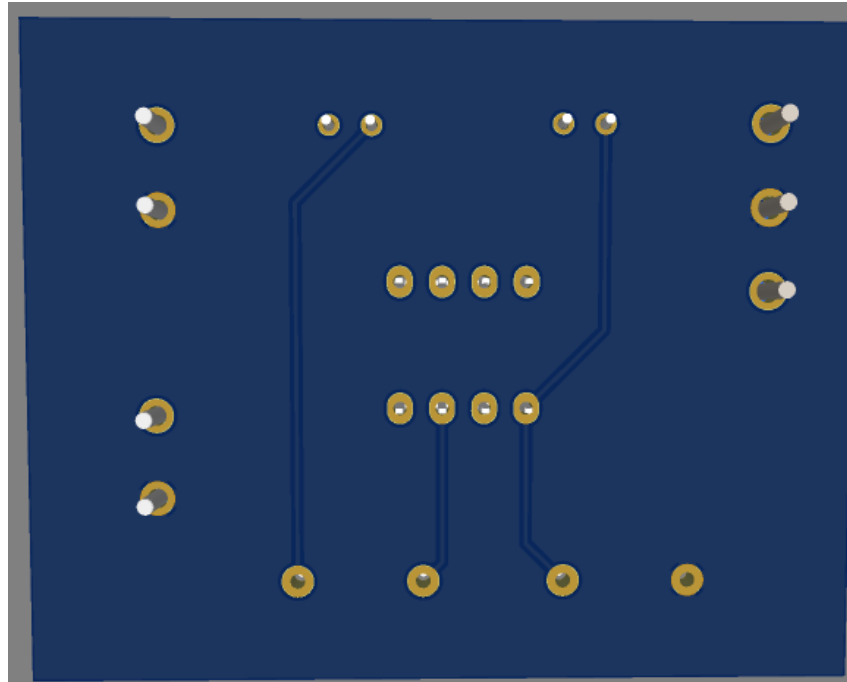


Figura 34. Visualización 3D cara inferior

Con la visualización en 3D se pudo corroborar que no hay interferencias mecánicas, los huecos están bien ubicados y no hay problema con los bordes de la placa.

- **3.2 Generación de archivos Gerber:** Para que cualquier fabricante de circuitos impresos pueda producir la placa, el diseño debe exportarse a un formato universal conocido como Gerber (RS-274X).
 - **Archivos Gerber:** Son un conjunto de archivos vectoriales donde cada documento representa una capa física individual de la placa (cobre superior, cobre inferior, máscara de soldadura, serigrafía, etc.).
 - **Archivo de Taladros:** Se genera en formato Excellon e indica a las máquinas CNC de la fábrica las coordenadas y diámetros exacto de todas las perforaciones (vías y pads de componentes Through-Hole).
 - **Archivo de Posicionamiento (Pick & Place / CPL):** Este documento contiene las coordenadas espaciales (X, Y) y el ángulo de rotación de cada componente en la placa. Es fundamental para la fase de ensamblaje (PCBA), ya que guía a los brazos robóticos automatizados para que coloquen y suelden cada pieza exactamente en su lugar correspondiente.

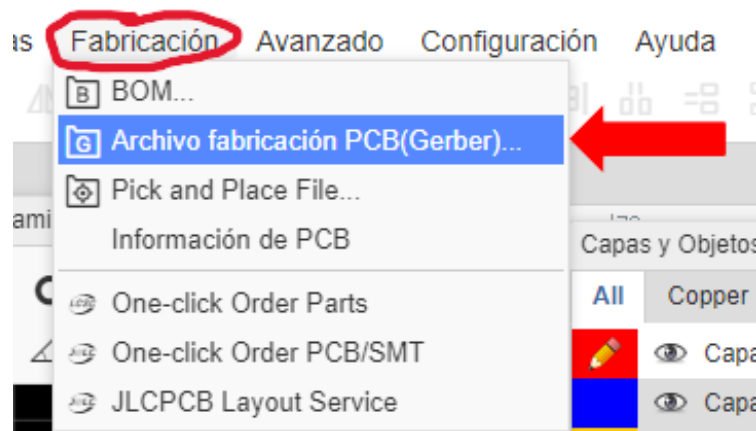


Figura 35. Generación de archivo Gerber

Antes de generar el archivo EasyEDA genera la opción de verificar el DRC, si se desea volver a verificar se puede hacer nuevamente la verificación y se mostrará también el PCB Price, capas, dimensiones, Build Time, etc. Una cosa a tener en cuenta es la cantidad de PCB's, para este fabricante el mínimo es de 5 placas por lo que se tiene que elegir esta opción al ser la mínima cantidad.

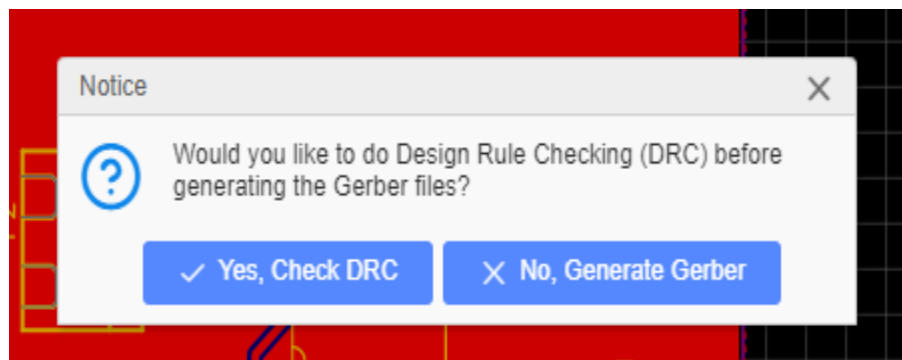


Figura 36. Verificación antes de generar el Gerber

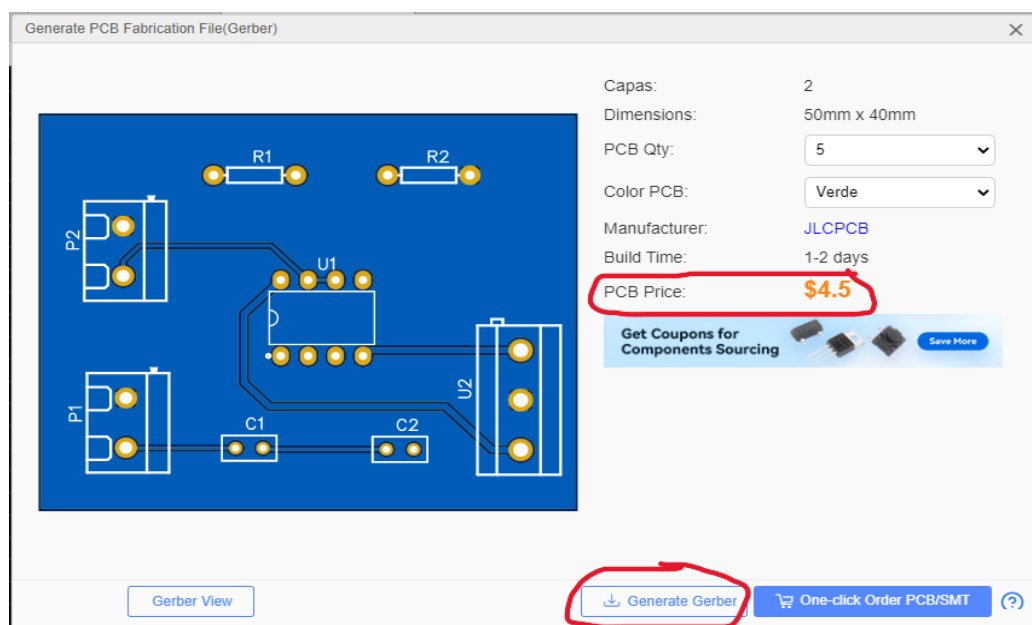


Figura 37. Visualización de información de la PCB antes de generar el Gerber

Nombre	Fecha de modificación	tipo	tamaño
Gerber_Sallen-Key_PCB_Sallen-Key_2026-...	19/04/2026 5:47 p. m.	Carpeta comprimi...	21 KB

Figura 38. Archivo comprimido Gerber

Carpeta de archivos					
Drill_PTH_Throu...	754	387	Archivo DRL	19/04/2026 5:4...	DE032053
Drill_PTH_Throu...	238	206	Archivo DRL	19/04/2026 5:4...	FA98639F
Gerber_TopLaye...	27,339	7,716	Archivo GTL	19/04/2026 5:4...	6D6EC703
Gerber_BottomL...	25,818	7,111	Archivo GBL	19/04/2026 5:4...	6281ED88
Gerber_TopSilks...	7,121	2,052	Archivo GTO	19/04/2026 5:4...	82931437
Gerber_TopSold...	1,094	488	Archivo GTS	19/04/2026 5:4...	BCFC8282
Gerber_BottomS...	1,097	490	Archivo GBS	19/04/2026 5:4...	ACE9E6AC
Gerber_BoardOu...	504	324	Archivo GKO	19/04/2026 5:4...	5CEA823D
Gerber_Docume...	1,722	634	Archivo GDL	19/04/2026 5:4...	79457E9A
How-to-order-P...	79	73	Documento de texto	19/04/2026 5:4...	444F8241

Figura 39. Archivos de fabricación

- **3.3 Lista de materiales (BOM – Bill Of Materials):** La gestión de la cadena de suministro es una parte crítica del diseño. Para ello, se generó la lista BOM, que es el inventario detallado de todos los componentes necesarios para el ensamblaje de la placa.

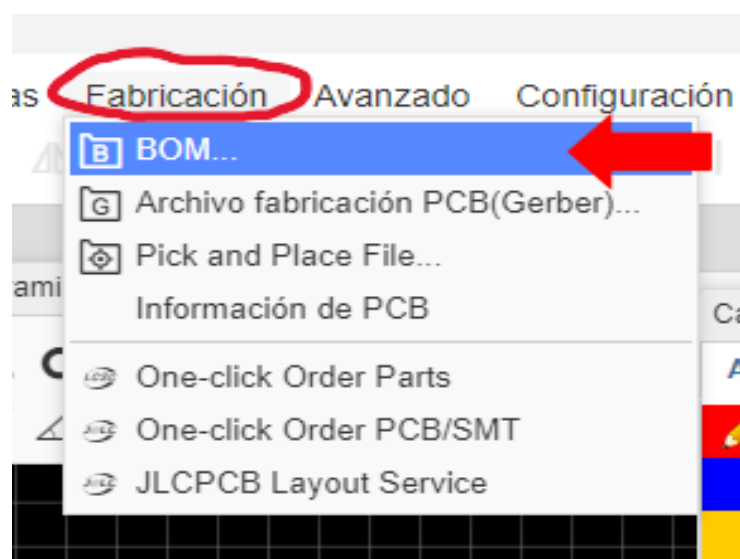


Figura 40. Generar archivo BOM

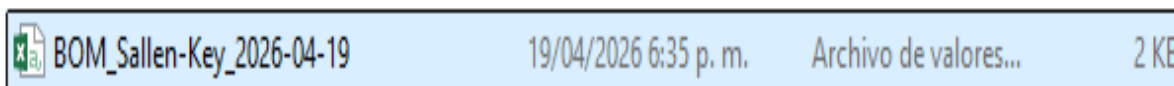


Figura 41. Lista BOM

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ID	Name	Designator	Footprint	Quantity	Manufacture	Manufacture	Supplier	Supplier Part	Price
2	1	-	C1,C2	RAD-0.1	2	121M-50V	ReliaPro	LCSC	C3741	0.501
3	2	KF301-2P	P1,P2	CONN-TH_XY	2	KF301-2P	接 null	LCSC	C9900016950	0.812
4	3	3.3k	R1,R2	AXIAL-0.3	2			LCSC		0.202
5	4	LM358P_C20	U1	DIP-8_L9.4-V	1	LM358P	HXY MOSFET	LCSC	C20616360	0.091
6	5	KF301-5.0-3F	U2	CONN-TH_3F	1	KF301-5.0-3F	KEFA(科发)	LCSC	C474882	0.127
7										1.733
8										
9										

Figura 42. Lista de componentes con su precio

Fase 4: Informe de Optimización de Costos y Presupuesto

El diseño fue concebido bajo la metodología Design to Cost (DTC), cumpliendo estrictamente con el requerimiento del proyecto de mantener un costo total de fabricación y materiales inferiores a los \$20 USD (sin incluir envío).

Para lograr esta optimización sin comprometer la funcionalidad o seguridad, se aplicaron las siguientes directrices:

- **Área de la tarjeta y capas:** Se mantuvo un diseño sumamente compacto por debajo del límite económico estándar de 100x100mm utilizando únicamente dos capas (Top y Bottom Layer). Aumentar el tamaño o agregar capas internas habría aumentado el costo base de producción significativamente.
- **Geometrías estándar:** Se evitó el uso de perforaciones ciegas, cortes internos complejos o requerimientos de impedancia controlada. Todo el diseño se ajusta a las capacidades estándar de manufactura masiva.
- **Componentes de alta disponibilidad:** Se priorizó el uso de componentes genéricos (resistencias axiales, capacitores estándar y encapsulados DIP). Al evitar componentes SMD especializados o conectores propietarios, el costo de la lista de materiales (BOM) se reduce a centavos de dólar y asegura su disponibilidad en cualquier tienda de electrónica.

Fase 5: Validación industrial y encargo de la placa al fabricante JLCPCB

Como paso final, se trasladó el diseño del entorno virtual de EasyEDA a una plataforma de manufactura real para validar que los archivos generados son legibles y el diseño físicamente fabricable. También se evaluó el precio final de la placa para verificar si cumple con los requisitos.

Para el pedido en la plataforma de JLCPCB se siguieron los siguientes pasos:

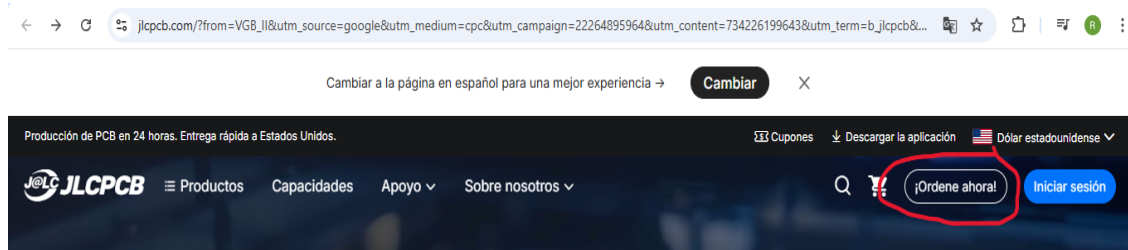


Figura 43. Página de JLCPCB, empezar a ordenar

1. **Carga de archivos de fabricación:** Se sube el archivo Gerber el cual contiene todas las especificaciones físicas y coordenadas de los elementos en la placa para su fabricación.

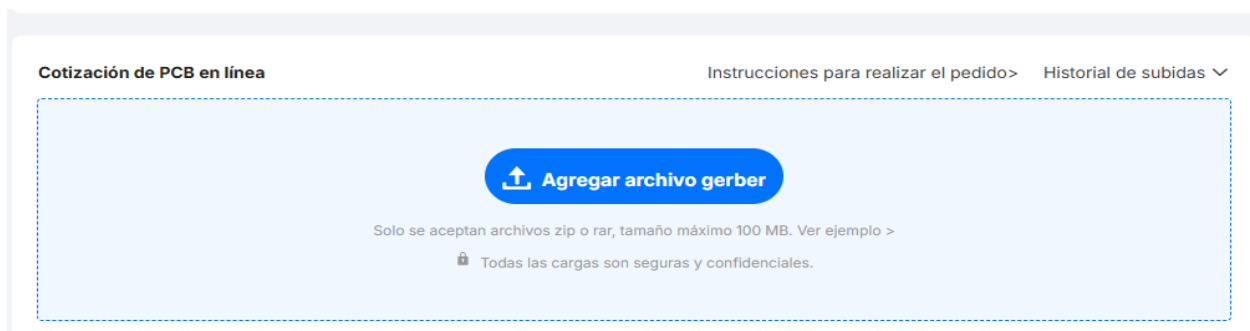


Figura 44. Agregar archivo Gerber

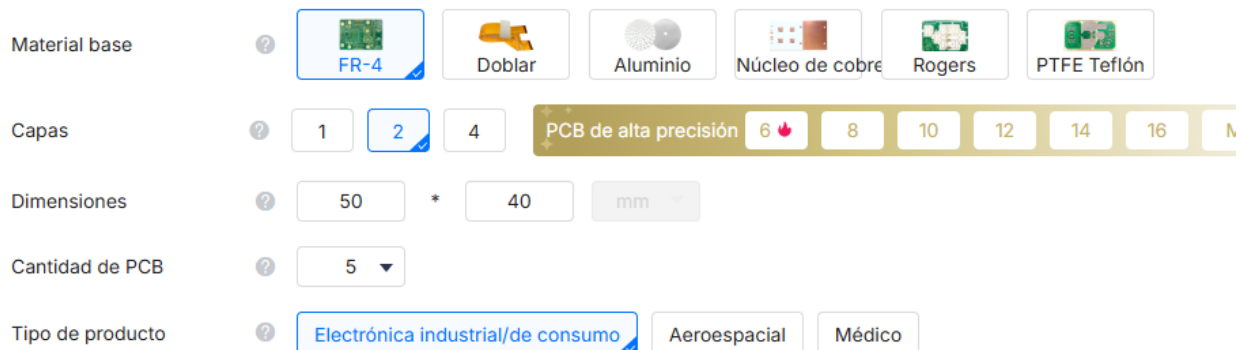


Se detectó una placa de 2 capas de 40×50 mm (1,57×1,97 pulgadas).

Figura 45. Archivo Gerber subido

2. **Definición de parámetros:** Se confirmaron los parámetros de fabricación estándar más económicos para garantizar la viabilidad del presupuesto:

- **Material:** FR-4
- **Grosor:** 1.6mm
- **Acabado superficial:** HASL (con plomo)
- **Color de máscara:** Verde (estándar)

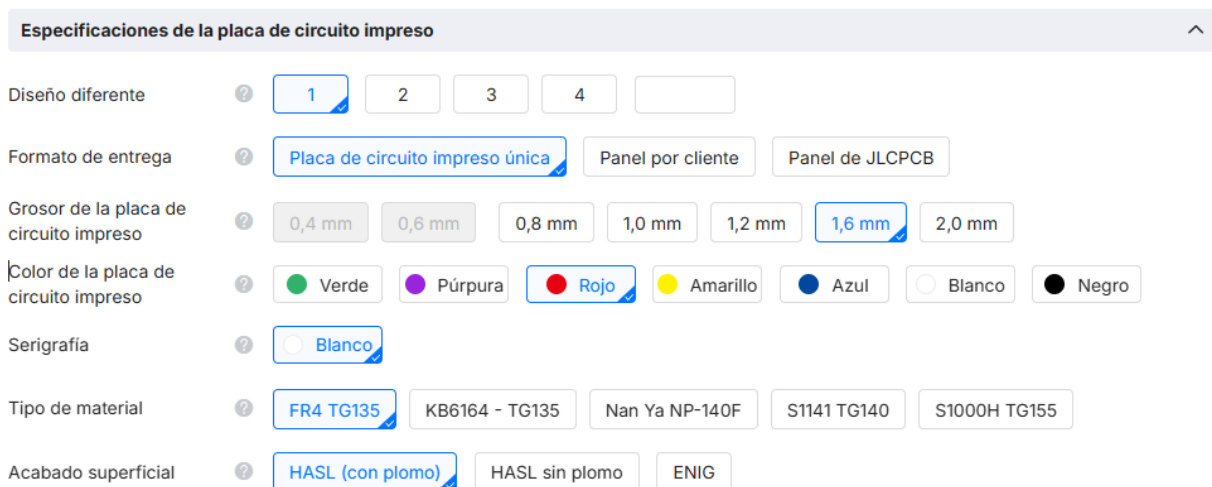


The interface shows the following parameters and their selected values:

- Material base:** FR-4 (selected), Doblar, Aluminio, Núcleo de cobre, Rogers, PTFE Teflón.
- Capas:** 1, 2 (selected), 4, PCB de alta precisión, 6, 8, 10, 12, 14, 16, N.
- Dimensiones:** 50 * 40 mm.
- Cantidad de PCB:** 5.
- Tipo de producto:** Electrónica industrial/de consumo (selected), Aeroespacial, Médico.

Figura 46. Parámetros básicos

En esta sección se puede observar las diferentes opciones de material, la cantidad de capas, las dimensiones de la placa, la cantidad de PCB's que se solicitan y el tipo de producto que se está pidiendo. Cada parámetro tiene su respectiva información detallada por si el usuario no entiende de qué trata o desconoce su utilidad.



The interface shows the following specifications and their selected values:

- Diseño diferente:** 1 (selected), 2, 3, 4.
- Formato de entrega:** Placa de circuito impreso única (selected), Panel por cliente, Panel de JLCPCB.
- Grosor de la placa de circuito impreso:** 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm (selected), 2,0 mm.
- Color de la placa de circuito impreso:** Verde, Púrpura, Rojo (selected), Amarillo, Azul, Blanco, Negro.
- Serigrafía:** Blanco (selected).
- Tipo de material:** FR4 TG135 (selected), KB6164 - TG135, Nan Ya NP-140F, S1141 TG140, S1000H TG155.
- Acabado superficial:** HASL (con plomo) (selected), HASL sin plomo, ENIG.

Figura 47. Especificaciones de la placa

En esta sección de especificaciones de la placa se encuentran parámetros más detallados donde se definen las características mecánicas y estéticas de la PCB.

Opciones de alta gama ^

Peso exterior de cobre ? ☒ 1 onza ☐ 2 onzas ☐ 2.5 onzas ☐ 3.5 onzas ☐ 4.5 onzas

A través de Covering ? ☒ Tiendas de campaña ☐ Sin tienda de campaña ☐ Atascado ☐ Relleno y sellado con resina epoxi.

Mediante el método de recubrimiento ? ☒ No especificado ☐ Adhesivo conductor ☐ Recubrimiento de cobre químico horizontal

Tamaño/diámetro mínimo del orificio ? ☒ 0,3 mm/(0,4/0,45 mm) ☐ 0,25 mm/(0,35/0,4 mm) ☐ 0,2 mm/(0,3/0,35 mm)

Tolerancia del contorno de la placa ? ☒ ±0,2 mm (Regular) ☐ ±0,1 mm (Precisión)

Confirmar archivo de producción ? ☒ No ☐ Sí

Figura 48. Opciones de alta gama

En esta sección, se encuentran opciones de muy alto costo por lo que se tomó la decisión técnica de mantener todas las configuraciones en sus valores estándar (por defecto). Esto garantiza que la placa no requiera procesos de manufactura especiales que incrementen el precio.

Detalles del cargo ^

Oferta especial	\$2.00
A través de Covering	\$0.00
Acabado superficial	\$0.00

Tiempo de fabricación de la placa de circuito impreso ?

☒ 2 días	\$0.00
☐ 24 horas Solo PCBA	\$7.50

Precio calculado ~~\$4.00~~ **\$0.00**

Pueden aplicarse cargos adicionales en [casos especiales](#).

GUARDAR EN EL CARRITO

Figura 49. Costo real de la placa en JLCPCB

Como se puede observar el costo total de la placa es de \$4 USD cumpliendo con el requerimiento de diseño menor a \$20 USD. Esto se logró debido a la optimización de costos y la elección de parámetros de bajo costo en JLCPCB para la elaboración de esta placa. Cabe aclarar, que aparece un precio de \$0 por ser usuario nuevo, JLCPCB regala un cupón de bienvenida que cubre ese costo pequeño. Finalmente, se realiza el pago de la fabricación y del envío.

Conclusiones

- Se desarrolló con éxito el flujo completo de diseño de una Placa de Circuito Impreso (PCB) utilizando la plataforma EasyEDA, transitando desde la captura del esquemático hasta la generación de los archivos de manufactura (Gerbers y Excellon) listos para la industria.
- Se demostró que mediante una selección racional de componentes (encapsulados estándar THT), la minimización del área de la tarjeta y el uso de geometrías convencionales de dos capas, es posible mantener el costo total de prototipado y materiales por debajo del límite establecido de los \$20.00 USD.
- La integración continua de la verificación de reglas de diseño (DRC) y los criterios de diseño para manufactura (DFM) garantizan que la placa no solo es eléctricamente funcional, sino que está exenta de errores de producción (como cortocircuitos por espaciado) y optimizada para un ensamble manual rápido y seguro.

Referencias Bibliográficas

- **EasyEDA.** (2026). *EasyEDA Tutorial and Official Documentation*. Herramienta de diseño de automatización electrónica (EDA). Recuperado de: <https://easyeda.com/>
- **JLCPCB.** (2026). *PCB Manufacturing & Assembly Capabilities*. Especificaciones técnicas y parámetros de tolerancia para manufactura estándar. Recuperado de: <https://jlcpb.com/capabilities/pcb-capabilities>
- **IPC.** (2020). *IPC-2221B: Generic Standard on Printed Board Design*. Association Connecting Electronics Industries. (Referencia general para anchos de pista y espaciados de seguridad).